

APELLIDO: _____

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

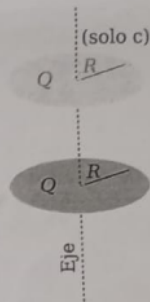
$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

Ejercicio 1) Se tiene un disco de radio $R = 30 \text{ cm}$ y espesor despreciable, cargado uniformemente con carga total $Q = 0,2 \mu\text{C}$. Consignas:

a) Determine el campo eléctrico E en el eje que cruza perpendicular por el centro del disco. Hacer un gráfico de las componentes no nulas de E en función de la posición en el eje.

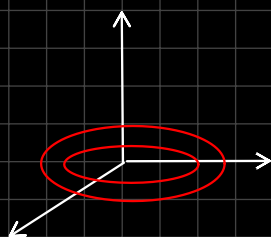
b) Determine el trabajo para llevar una carga $q = 2 \text{ nC}$ desde una posición 4 cm por debajo del disco a otra 7 cm por encima.

c) Se coloca un segundo disco idéntico al primero 10 cm arriba de este (ver figura). Determine el campo eléctrico total 20 cm arriba del primer disco. Dar valores numéricos.



$$R = 0,3 \text{ m}; \quad Q = 0,2 \mu\text{C}; \quad \text{Determinar } E$$

Vamos a buscar el campo para una corona y luego para un disco



$$\vec{r} = z \hat{z}$$

$$\vec{r}' = r' \cos(\phi') \hat{x} + r' \sin(\phi') \hat{y} + 0 \hat{z}$$

$$dq' = \sigma_0 ds' = \sigma_0 r' dr' d\phi' \quad \begin{cases} R_1 \leq r' \leq R_E \\ \phi_1 \leq \phi' \leq \phi_2 \end{cases}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = z \hat{z} - r' \cos(\phi') \hat{x} - r' \sin(\phi') \hat{y}$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = -r' \cos(\phi') \hat{x} - r' \sin(\phi') \hat{y} + z \hat{z}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = [r'^2 \cos^2(\phi') + r'^2 \sin^2(\phi') + z^2]^{1/2}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = [r'^2 + z^2]^{1/2}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \int \frac{dq' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \int_{R_1}^{R_E} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \frac{\sigma_0 r' dr' d\phi' [-r' \cos(\phi') \hat{x} - r' \sin(\phi') \hat{y} + z \hat{z}]}{[r'^2 + z^2]^{3/2}}$$

Solo tendrá componente en $\hat{z}$

$$E_z = k \int_{R_1}^{R_E} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \frac{\sigma_0 r' dr' d\phi' z}{[r'^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$E_z = k \sigma_0 z \int_{R_1}^{R_E} \frac{r' dr'}{[r'^2 + z^2]^{3/2}} \int_{\phi_1}^{\phi_2} d\phi'$$

$$E_z = k \sigma_0 z (\phi_2 - \phi_1) \int_{R_1}^{R_E} \frac{r' dr'}{[r'^2 + z^2]^{3/2}}$$

Primitiva

$$\int \frac{v dv}{[a^2 + v^2]^{3/2}} = \frac{-1}{[a^2 + v^2]^{1/2}}$$

$$E_z = k G_0 z (\varphi_2 - \varphi_1) \left[\frac{-1}{[R_1^2 + z^2]^{1/2}} \right]_{R_1}^{R_E}$$

$$E_z = -k G_0 z (\varphi_2 - \varphi_1) \left[\frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} - \frac{1}{[R_1^2 + z^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_z = k G_0 z (\varphi_2 - \varphi_1) \left[\frac{1}{[R_1^2 + z^2]^{1/2}} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} \right]$$

Para un Disco $R_1 = 0$

$$E_z = k G_0 z (\varphi_2 - \varphi_1) \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} G_0 z (2\pi - 0) \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_z = \frac{G_0 z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} \right]$$

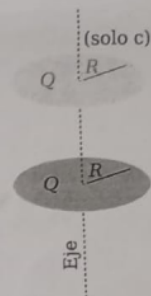
APELLIDO: _____

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

Ejercicio 1) Se tiene un disco de radio $R = 30 \text{ cm}$ y espesor despreciable, cargado uniformemente con carga total $Q = 0,2 \mu\text{C}$. Consignas:

- Determine el campo eléctrico E en el eje que cruza perpendicular por el centro del disco. Hacer un gráfico de las componentes no nulas de E en función de la posición en el eje.
- Determine el trabajo para llevar una carga $q = 2 \text{ nC}$ desde una posición 4 cm por debajo del disco a otra 7 cm por encima.
- Se coloca un segundo disco idéntico al primero 10 cm arriba de este (ver figura). Determine el campo eléctrico total 20 cm arriba del primer disco. Dar valores numéricos.



$$E_z = \frac{G_0 z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$E_z = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$E_z = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{|z| \left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{|z| \left[\frac{R_E^2}{z^2} + 1 \right]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{1}$
 $\xrightarrow{\infty}$ $\xrightarrow{0}$

$$\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{1}{(0.1)^{1/2}} \right]^{1/2}$$

$$\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} [1 - 1] = 0$$

Si bien no conocemos la Densidad Superficial podemos obtenerla con

$$Q = \sigma_0 \cdot S_{\text{sup}}$$

$$\sigma_0 = \frac{Q}{S_{\text{sup}}} \Rightarrow \sigma_0 = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{0.2 \mu\text{C}}{\pi (0.3\text{m})^2} = 7074 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

APELLIDO: _____ CANT. DE HOJAS: 1

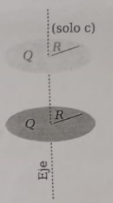
$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}$

Ejercicio 1) Se tiene un disco de radio $R = 30 \text{ cm}$ y espesor despreciable, cargado uniformemente con carga total $Q = 0,2 \mu\text{C}$. Consignas:

a) Determine el campo eléctrico E en el eje que cruza perpendicular por el centro del disco. Hacer un gráfico de las componentes no nulas de E en función de la posición en el eje.

b) Determine el trabajo para llevar una carga $q = 2 \text{ nC}$ desde una posición 4 cm por debajo del disco a otra 7 cm por encima.

c) Se coloca un segundo disco idéntico al primero 10 cm arriba de este (ver figura). Determine el campo eléctrico total 20 cm arriba del primer disco. Dar valores numéricos.



(solo c)

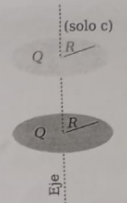
$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}$

Ejercicio 1) Se tiene un disco de radio $R = 30 \text{ cm}$ y espesor despreciable, cargado uniformemente con carga total $Q = 0,2 \mu\text{C}$. Consignas:

a) Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en el eje que cruza perpendicular por el centro del disco. Hacer un gráfico de las componentes no nulas de $\vec{E}$ en función de la posición en el eje.

b) Determine el trabajo para llevar una carga $q = 2 \text{ nC}$ desde una posición 4 cm por debajo del disco a otra 7 cm por encima.

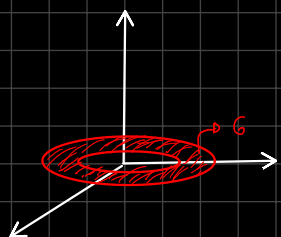
c) Se coloca un segundo disco idéntico al primero 10 cm arriba de este (ver figura). Determine el campo eléctrico total 20 cm arriba del primer disco. Dar valores numéricos.



Datos: $R = 0,3 \text{ m}$; $Q = 0,2 \mu\text{C}$;

a) Calcular el campo $\vec{E}$ en el eje z

Analizaremos el campo por una "Corona"



Calculemos el campo $\vec{E}$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \int \frac{dq' (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{r} = z \hat{z} ; \vec{r}' = r' \cos(\varphi') \hat{x} + r' \sin(\varphi') \hat{y} + 0 \hat{z} ; dq' = \sigma_0 ds' = \sigma_0 r' dr' d\varphi'$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = z \hat{z} - r' \cos(\varphi') \hat{x} - r' \sin(\varphi') \hat{y}$$

$$\begin{cases} R_1 \leq r' \leq R_E \\ \varphi_1 \leq \varphi' \leq \varphi_2 \end{cases}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}'| = [r'^2 + z^2]^{1/2}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \int_{R_1}^{R_E} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{\sigma_0 r' dr' d\varphi' [-r' \cos(\varphi') \hat{x} - r' \sin(\varphi') \hat{y} + z \hat{z}]}{[r'^2 + z^2]^{3/2}}$$

Solo tendremos componente en $\hat{z}$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \int_{R_1}^{R_E} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{\sigma_0 r' dr' d\varphi' \cdot z \hat{z}}{[r'^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \sigma_0 z \int_{R_1}^{R_E} \frac{r' dr'}{[r'^2 + z^2]^{3/2}} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi'$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \sigma_0 z (\varphi_2 - \varphi_1) \int_{R_1}^{R_E} \frac{r' dr'}{[r'^2 + z^2]^{3/2}}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k \sigma_0 z \varphi_2 \left[\frac{-1}{[r'^2 + z^2]^{1/2}} \right]_{R_1}^{R_E}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = -k \sigma_0 z \varphi_2 \left[\frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{1/2}} - \frac{1}{[R_1^2 + z^2]^{1/2}} \right]$$

$$\vec{E}(0,0,z) = k G_0 z \hat{e}_z \left[\frac{1}{[R_1^2 + z^2]^{3/2}} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{3/2}} \right] \hat{z}$$

$R_1 = 0$ entonces

APELLIDO: _____ CANT. DE HOJAS: 4

$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$ $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A}$

Ejercicio 1) Se tiene un disco de radio $R = 30 \text{ cm}$ y espesor despreciable, cargado uniformemente con carga total $Q = 0,2 \mu\text{C}$. Consignas:

- Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en el eje que cruza perpendicular por el centro del disco. Hacer un gráfico de las componentes no nulas de $\vec{E}$ en función de la posición en el eje.
- Determine el trabajo para llevar una carga $q = 2 \text{ nC}$ desde una posición 4 cm por debajo del disco a otra 7 cm por encima.
- Se coloca un segundo disco idéntico al primero 10 cm arriba de este (ver figura). Determine el campo eléctrico total 20 cm arriba del primer disco. Dar valores numéricos.

$$\vec{E}(0,0,z) = \frac{G_0 z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{[R_E^2 + z^2]^{3/2}} \right] \hat{z}$$

Sabemos que $Q = G_0 \cdot \text{Sup} \Rightarrow G_0 = \frac{Q}{\text{Sup}} \Rightarrow G_0 = \frac{Q}{\pi R_E^2} = \frac{0,2 \mu\text{C}}{\pi (0,3 \text{ m})^2}$

$$G_0 = 7,07 \cdot 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{[R_E^2 + z^2]^{3/2}} \right] \hat{z}$$

$$\vec{E}(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{|z| \left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{3/2}} \right] \hat{z}$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{|z| \left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{3/2}} \right]$$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{0+1}} \right] = \frac{G_0}{2\epsilon_0} [1 - 1] = \boxed{0}$$

¿ Que pasa cuando $z = R_E$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{R_E}{|R_E|} - \frac{R_E}{|R_E| [1+1]^{3/2}} \right]$$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \hat{z}$$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left[\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \right] \hat{z}$$

$$\bar{E}(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{z}{|z|} - \frac{z}{|z| \left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z}$$

si $z > 0$ $\bar{E}(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z}$

si $z < 0$ $\bar{E}(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z}$

Si nos aproximamos $\lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z} = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{z}$

$\rightarrow \infty$
 $\rightarrow 0$

$\lim_{z \rightarrow 0^-} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z} = -\frac{G_0}{2\epsilon_0} \hat{z}$

$\rightarrow \infty$
 $\rightarrow 0$

Análisis cuando $z = R_E$ y $z = -R_E$

Caso "I" $z > 0 \Rightarrow z = R_E$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z}$$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{R_E} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z}$$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{[1^2 + 1]^{1/2}} \right\} \hat{z}$$

$$\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} \hat{z}$$

$$\boxed{\frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}} \right\} \hat{z}}$$

Análisis cuando $z = -R_E$

$$\bar{E}(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z}$$

$$E(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{[(1)^2 + 1]^{1/2}} \right\} \hat{z}$$

$$E(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right\} \hat{z}$$

$$E(0,0,z) = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ \frac{-\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2}} \right\} \hat{z}$$

$$E(0,0,z) = \begin{cases} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z} & \text{si } z > 0 \\ \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{\left[\left(\frac{R_E}{z} \right)^2 + 1 \right]^{1/2}} \right\} \hat{z} & \text{si } z < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{\left[\underbrace{\left(\frac{R_E}{z} \right)^2}_{\rightarrow 0} + 1 \right]^{1/2}} \right\} = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ 1 - \frac{1}{[1]^{1/2}} \right\} = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \{ 1 - 1 \} = \boxed{0}$$

$$\lim_{z \rightarrow -\infty} \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{\left[\underbrace{\left(\frac{R_E}{z} \right)^2}_{\rightarrow 0} + 1 \right]^{1/2}} \right\} = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \left\{ -1 + \frac{1}{[1]^{1/2}} \right\} = \frac{G_0}{2\epsilon_0} \{ -1 + 1 \} = \boxed{0}$$

